

Sinh nhị phân

Điểm: 400 (p)**Thời gian:** 1.0s**Bộ nhớ:** 977M**Input:** bàn phím**Output:** màn hình

Sinh xâu nhị phân độ dài n .

Yêu cầu: Cho n hãy in tất cả các xâu nhị phân theo thứ tự từ điển.

Input

- Số nguyên dương n ($n \leq 12$).

Output

- Tất cả các xâu nhị phân theo thứ tự từ điển.

Example

Test 1

Input

3

Output

```
000
001
010
011
100
101
110
111
```